

应急管理大学

结 课 报 告 书

专 业_____资源与环境_____

学 院_____计算机与信息安全学院_____

报告题目_____基于遗传算法的救援物资分配优化技术方案_____

姓 名_____李鹏成_____学 号_____25661606_____

年 级_____2025 级_____指导教师_____袁静_____

2026 年 6 月 26 日

基于遗传算法的救援物资分配优化技术方案

一、背景

重大自然灾害发生后，应急管理部门往往面临物资总量有限、受灾区域分散、道路通行条件恶化、各点需求紧迫程度不一等多重矛盾。如何在有限库存与运力约束下，将饮用水、食品、帐篷、药品等救援物资从多个储备仓库高效调运至各受灾点，是应急管理决策中的核心问题。

2021 年河南极端暴雨灾害造成全省大范围洪涝，郑州、巩义、新密等地受灾严重，受灾人口近 195 万人，物资需求总量远超当期可调拨库存。传统经验式调度难以在“满足率—成本—公平性—时效”之间取得系统平衡。本项目以该真实灾害案例为基准，构建多仓库、多受灾点、多物资类型的分配优化模型，采用增强型遗传算法求解，并配套 Vue 可视化前端，为应急物资调度提供可计算、可复现、可扩展的技术支撑。

二、调度问题定义

2.1 问题描述

本项目将救援物资调度问题建模为**多源多汇、多品种物资的静态分配优化问题**：

- **决策主体**： M 个储备仓库， N 个受灾点， T 类物资；
- **决策变量**： $x_{w,p,m}$ 表示仓库 w 向受灾点 p 调运物资 m 的数量；
- **优化目标**： 在满足硬约束的前提下，最大化综合适应度函数，兼顾物资满足率、运输成本、分配公平性、紧急程度响应和时间效率；
- **问题规模**： 基准案例为 3 仓库 $\times$ 6 受灾点 $\times$ 3 物资；扩展场景支持 $12 \times 80 \times 3$ 大规模及 $6 \times 15 \times 5$ 复杂多灾害场景。

2.2 数学模型

目标函数（多目标加权求和）：

$$\max F = w_1 \cdot S + w_2 \cdot (1 - C_{norm}) + w_3 \cdot F_{air} + w_4 \cdot U + w_5 \cdot T_{eff} \tag{1}$$

其中各子目标含义如下：

子目标	符号	计算方式	默认权重
物资满足率	S	各受灾点按物资权重加权的需求满足程度均值	0.35
运输成本	C	$\sum x_{w,p,m} \cdot d_{w,p} / r_{w,p}$ ，路况差则成本更高	0.15
公平性	F_{air}	各点满足率方差的倒数，方差越小越公平	0.20
紧急程度	U	满足率与紧急权重的加权和	0.20
时间效率	T_{eff}	总运输时间的倒数形式	0.10

染色体编码：采用三维实数直接编码，个体形状为 (M, N, T) ，即分配矩阵本身即为染色体，无需额外解码。

三、约束条件

模型设置三类**硬约束**，通过修复算子（Repair）在交叉、变异后强制恢复可行性：

约束类型	数学表达	业务含义	修复策略
库存约束	$\sum_p x_{w,p,m} \leq I_{w,m}$	仓库发出量不超过 库存	等比缩放该仓库该物 资的出库量
需求约束	$\sum_w x_{w,p,m} \leq D_{p,m}$	受灾点接收量不超 过需求量	等比缩放该点该物资 的入库量

约束类型	数学表达	业务含义	修复策略
车辆约束	$\sum_{p,m} x_{w,p,m} \leq V_w \times C_w$	运输总量不超过车辆总运力	等比缩放该仓库全部出库量

此外，**道路状况**作为软约束体现在运输成本目标中：道路通行系数 $r_{w,p} \in [0.2,1.0]$ ，系数越低表示道路越受阻，等效运输成本越高。复杂场景数据还包含通行等级、配送时间窗、仓库冷链/越野能力等扩展描述，为后续约束增强预留接口。

repair() 依次执行库存、需求、车辆三步修复并迭代 5 轮，使约束逐步收敛；不可行个体适应度返回 **-1.0** 作为惩罚。

四、数据来源

4.1 基准数据（河南洪灾）

项目	说明
灾害事件	2021 年河南极端暴雨灾害
数据来源	河南省应急管理厅灾情统计公报、Zhang L 等 (2024) PLoS ONE 研究、开源仓库 Major-Natural-Disasters
规模	6 个重点区县（郑州、巩义、新密、新郑、荥阳、登封），3 个省级储备库，3 类物资
统计摘要	受灾人口 1,947,900 人，总需求 4,908,708 单位，总库存 451,544 单位（库存严重不足）

需求估算规则：饮用水 $\approx$ 受灾人口 $\times$ 2；方便面 $\approx$ 受灾人口 $\times$ 0.5；帐篷 $\approx$ 受灾人口 $\times$ 0.02（结合紧急系数修正）。距离由经纬度经 Haversine 公式计算，运输时间 = 距离 $\div$ (基准速度 $\times$ 道路系数)。

4.2 扩展模拟数据

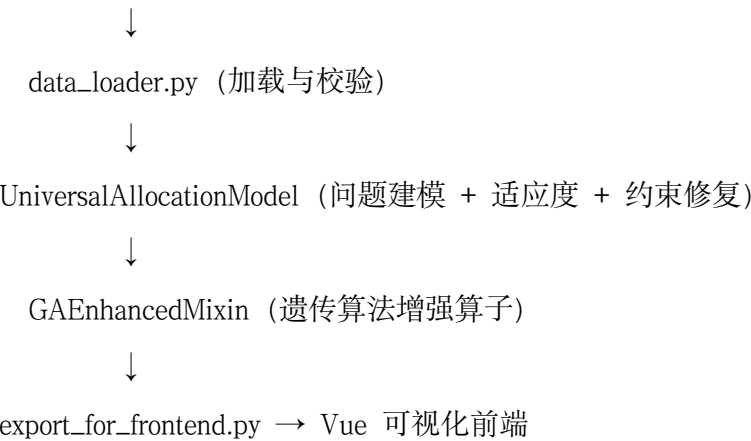
- **大规模洪涝模拟** (dataset_01) : 80 受灾点 × 12 仓库 × 3 物资, 验证算法高维可扩展性;
- **复杂场景多灾害模拟** (dataset_02) : 15 受灾点 × 6 异构仓库 × 5 物资, 含洪水、内涝、山体滑坡、堰塞湖等灾害类型及五级通行条件。

数据以 Python 模块形式存储于 数据包/ 目录, 通过 config.json 切换加载。

五、技术路线

5.1 总体架构

数据包 (受灾点/仓库/需求/路况)



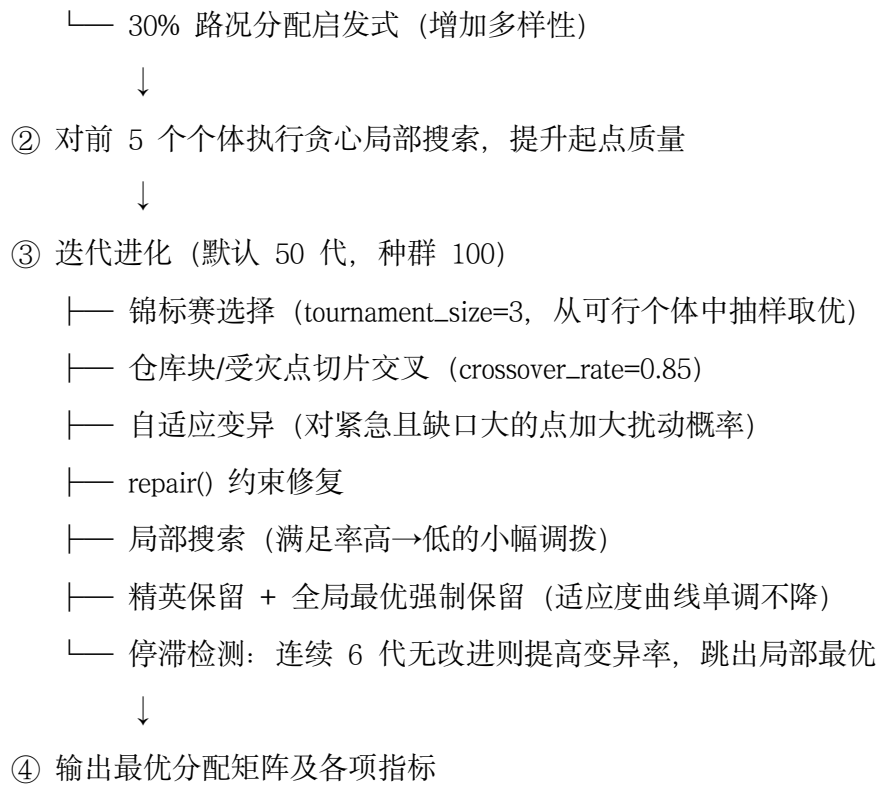
系统分为**数据层**、**模型层**、**算法层**和**展示层**四层, 模型与算法通过 Mixin 继承解耦, 便于独立替换进化策略。

5.2 遗传算法流程

增强型遗传算法在标准框架上引入精英保留、全局最优追踪、自适应变异和局部搜索, 主流程如下:

① 种群初始化

└─ 70% 紧急优先启发式 (按紧急程度、路况、距离分配运力)



5.3 关键算法参数

参数	默认值	说明
pop_size	100	种群大小
generations	50	迭代代数
mutation_rate	0.1	基础变异率
crossover_rate	0.85	交叉概率
elite_ratio	0.1	精英保留比例

六、实施步骤

6.1 环境准备

```
cd 源码  
pip install -r requirements.txt  
cd frontend && npm install
```

运行环境：Python 3.8+、NumPy 1.24+、Matplotlib 3.7+；前端 Vue 3 + ECharts。

6.2 数据配置与模型运行

1. 修改 源码/code/config.json 中的 disaster_points_file 切换数据集；
2. 执行 python main_universal.py 运行通用版优化（推荐）；
3. 或执行 python main.py 运行河南洪灾专用版并生成 output/ 图表。

6.3 结果导出与可视化

```
cd 源码/code  
python export_for_frontend.py    # 导出三组数据集结果至 results.json  
cd .. && python start.py         # 一键启动可视化大屏
```

浏览器访问 <http://127.0.0.1:5180> 查看满足率对比、适应度曲线、分配热力图、运输方案等。

6.4 验证测试

执行 python test_universal.py 验证数据加载、个体生成、适应度计算等核心功能；
执行 python test_data.py 验证数据包导入正确性。

七、结果分析

基于 2026 年 6 月实际运行结果（种群 100、迭代 50 代），三组数据集优化效果如下：

7.1 河南洪涝灾害（基准案例）

指标	初始方案	优化方案	变化
平均满足率	1.01%	3.85%	+2.84 个百分点
综合适应度	0.2107	0.2249	+6.7%
紧急程度得分	0.0082	0.0327	+299%
公平性指数	1.0000	0.9985	基本持平
运输成本	1,219,221	1,330,485	+9.1%

分析：由于总库存（45 万）远低于总需求（491 万），满足率绝对值较低属客观约束。算法将有限物资优先倾斜至高紧急点（如巩义满足率由 1.53% 提升至 9.88%），在库存与运力饱和前提下显著改善紧急响应。适应度曲线 51 代内单调上升，收敛稳定。

7.2 复杂场景多灾害模拟

指标	初始方案	优化方案	变化
平均满足率	26.09%	63.47%	+37.38 个百分点
综合适应度	0.4711	0.5256	+11.6%
紧急程度得分	0.3105	0.5762	+85.6%
运输成本	3.47 亿	2.39 亿	-31.2%

分析：复杂场景库存相对充裕，算法发挥空间更大。满足率提升显著，同时运输成本下降，说明优化后的路径与分配结构更合理。各受灾点满足率分布由极不均衡（部分点近 88%、部分仅 10%）调整为相对均衡（多数点在 40%–99% 区间）。

7.3 大规模洪涝模拟

该场景 ($80 \times 12 \times 3$) 在默认 50 代内适应度未进一步提升 (1.13% 满足率保持不变)，表明超大规模问题需要增加迭代代数、种群规模或引入分解/并行策略。该结果也验证了算法可扩展性边界，为改进方向提供依据。

7.4 运输方案特征

优化后方案呈现以下规律：

- **就近原则与紧急优先并存：** 高紧急系数点（郑州、巩义）获得更多调拨；
- **运力饱和利用：** 三仓库车辆使用率均达上限（50/35/30 辆）；
- **路况敏感：** 道路系数低的线路在成本目标驱动下分配量相应减少。

八、应急管理建议

结合模型结果与灾害响应实践，提出以下应急管理建议：

8.1 物资储备与预置

河南洪灾案例表明，当库存仅为需求量的 9.2% 时，任何优化算法都难以实现高满足率。**建议：** 在灾害高发区域建立分级储备体系，省级库保障战略物资，市县库实现 24 小时可达；汛期前按人口规模预置最低保障量（饮用水人均 2 瓶/日、食品 0.5 箱/日）。

8.2 分级响应与优先序

模型紧急权重机制证明，在资源稀缺时应实施**差异化配送**：一级响应区（伤亡大、转移人口多）优先保障饮用水和药品；二级、三级区域按公平性原则均衡分配。建议将紧急系数、伤亡人数、转移安置人数纳入指挥系统自动排序。

8.3 运力统筹与路况动态更新

车辆约束是硬瓶颈。建议建立运力台账（车辆数 × 单车容量），灾害期间实行统一调度；接入实时路况 API，动态更新道路系数矩阵，每小时重算分配方案。

8.4 决策支持系统集成

将本系统嵌入应急指挥平台：灾情上报 → 需求估算 → 遗传算法优化 → 可视化方案 → 指令下发。支持"what-if"分析，模拟新增仓库、增派车辆或道路恢复后的效果变化。

8.5 多部门协同与公平性保障

公平性指标防止"重灾轻小灾"。建议在方案公示环节披露各点满足率，接受社会监督；对满足率持续偏低的区域启动二次调拨或空运等补充手段。

九、应用价值

1. **科学决策**：将经验调度转化为可量化、可比较的多目标优化问题，提供数据驱动的分配方案；
2. **快速响应**：遗传算法在分钟级内完成中等规模求解，满足应急决策时效要求；
3. **场景适配**：通用数据加载器支持真实案例与模拟数据切换，可复用于不同灾害类型与区域；
4. **透明可视**：Vue 前端直观展示优化前后对比、运输流向和指标雷达图，便于指挥人员理解与汇报；
5. **教学科研**：完整开源代码与三组数据集，可作为应急管理、运筹优化课程的教学案例。

十、改进方向

方向	现状	改进建议
多目标优化	加权求和转单目标	引入 NSGA-II 等 Pareto 前沿算法， 提供多方案供决策选择
大规模求解	80×12 场景收敛困难	增加迭代代数、种群规模，或采用分层 分解、岛屿模型并行进化
动态调度	静态一次性分配	扩展为多周期滚动优化，纳入需求更新 与库存消耗
复杂约束	冷链、时间窗仅描述未硬 约束	将 scenario_config 中的时间窗、专长 匹配纳入修复算子
路况数据	静态系数矩阵	对接高德/百度实时路况 API，实现动 态重优化
算法对比	仅遗传算法	增加模拟退火、粒子群、精确求解（小 规模）的基准对比
配置驱动	部分 config 字段未接入	完善 objectives/constraints 开关与运行 时联动